

UNIVERSITÉ DE RENNES

MASTER CSM ET SNS

Méthode des éléments finis

Ehouarn DANNIOU et Damien MALETTE

16 mai 2026

Table des matières

1	Travail réalisé	2
2	Résultats	2
2.1	Domaine 1	2
2.1.1	Cas 1	2
2.1.2	Cas 2	3
2.1.3	Cas 3	3
2.2	Domaine 2	3
2.2.1	Cas 1	3
2.2.2	Cas 2	3
2.2.3	Cas 3	3
3	Conclusion	3

1 Travail réalisé

2 Résultats

2.1 Domaine 1

2.1.1 Cas 1

Cas des quadrangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.25000E+00	0.25000E+00	0.50000E+00
0.54213E-01	0.51786E-01	0.25000E+00
0.13061E-01	0.12433E-01	0.12500E+00
0.32342E-02	0.30793E-02	0.62500E-01
0.80464E-03	0.76652E-03	0.31250E-01
0.13551E-03	0.12124E-03	0.15625E-01

TABLE 1 – Erreurs numériques

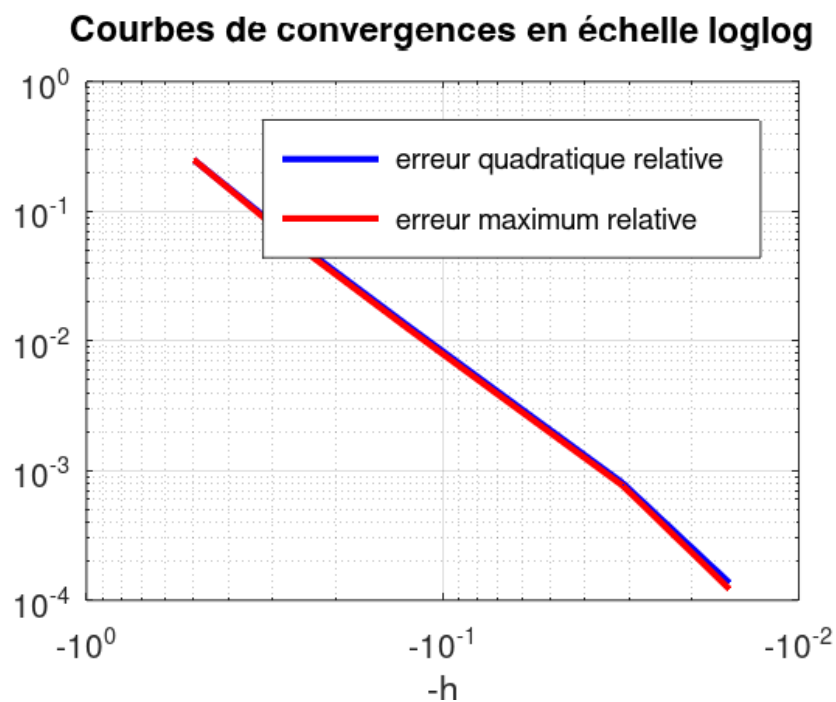


FIGURE 1 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 2.1281

Ordre de convergence erreur maximum relative : 2.1513

Cas des triangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.16667E+00	0.16667E+00	0.50000E+00
0.48897E-01	0.46875E-01	0.25000E+00
0.12726E-01	0.12130E-01	0.12500E+00
0.32127E-02	0.30596E-02	0.62500E-01
0.81067E-03	0.77176E-03	0.31250E-01
0.27640E-03	0.27478E-03	0.15625E-01

TABLE 2 – Erreurs numériques

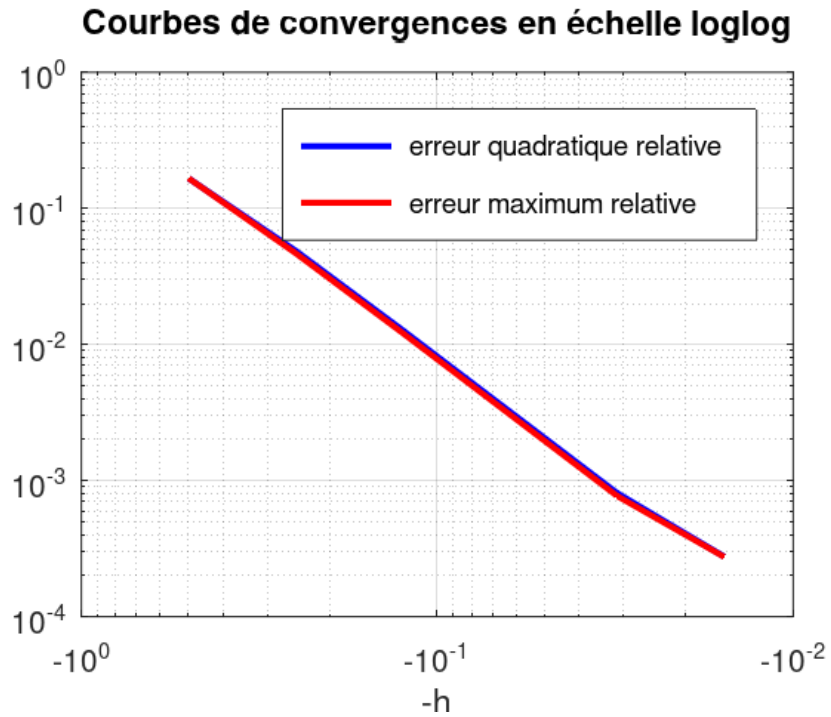


FIGURE 2 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 1.8831

Ordre de convergence erreur maximum relative : 1.8852

2.1.2 Cas 2

Cas des quadrangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.19842E+00	0.19842E+00	0.50000E+00
0.51527E-01	0.51527E-01	0.25000E+00
0.12866E-01	0.12866E-01	0.12500E+00
0.32139E-02	0.32140E-02	0.62500E-01
0.80160E-03	0.80204E-03	0.31250E-01
0.13388E-03	0.13262E-03	0.15625E-01

TABLE 3 – Erreurs numériques

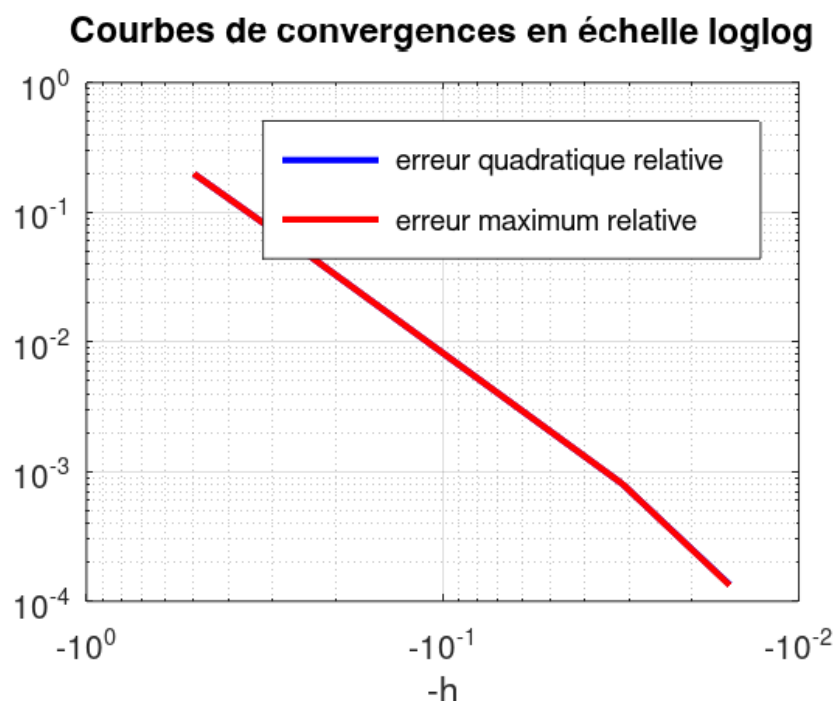


FIGURE 3 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 2.0768

Ordre de convergence erreur maximum relative : 2.0787

Cas des triangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.21281E+00	0.21281E+00	0.50000E+00
0.52357E-01	0.51813E-01	0.25000E+00
0.13075E-01	0.12876E-01	0.12500E+00
0.32677E-02	0.32139E-02	0.62500E-01
0.82188E-03	0.80746E-03	0.31250E-01
0.27943E-03	0.28050E-03	0.15625E-01

TABLE 4 – Erreurs numériques

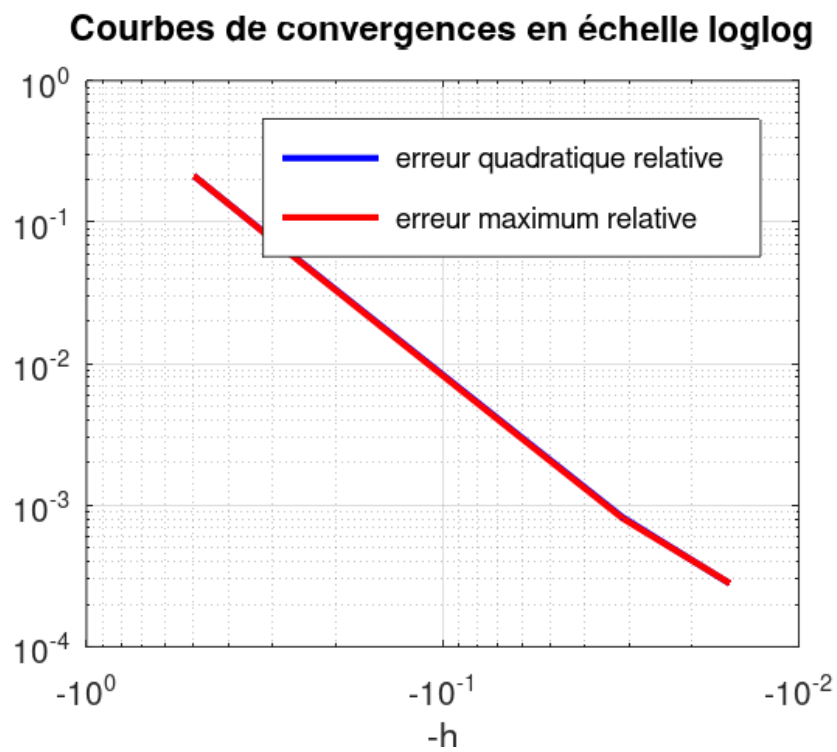


FIGURE 4 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 1.9384

Ordre de convergence erreur maximum relative : 1.9386

2.1.3 Cas 3

Cas des quadrangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.20877E+00	0.20877E+00	0.50000E+00
0.54057E-01	0.54058E-01	0.25000E+00
0.13488E-01	0.13489E-01	0.12500E+00
0.33682E-02	0.33687E-02	0.62500E-01
0.85402E-03	0.85926E-03	0.31250E-01
0.14313E-03	0.16278E-03	0.15625E-01

TABLE 5 – Erreurs numériques

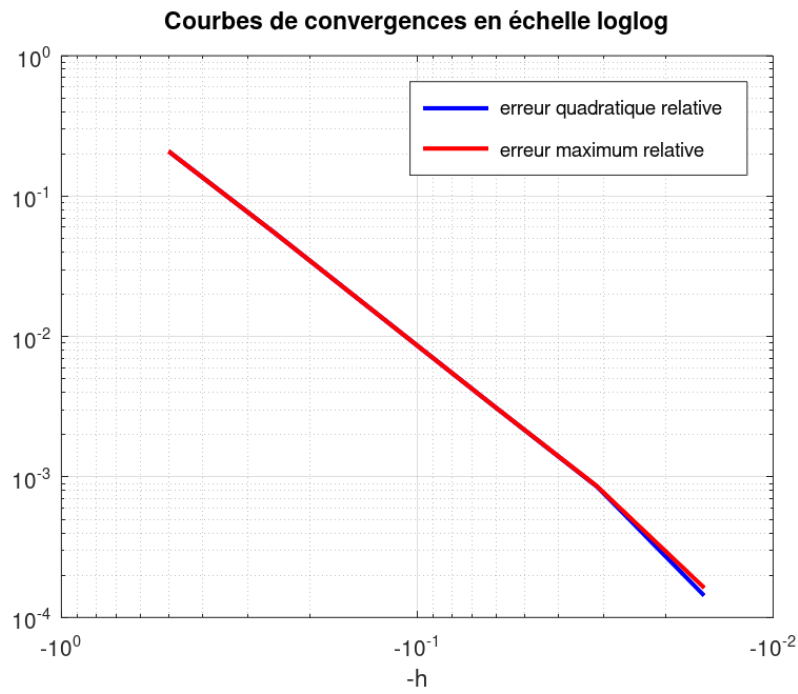


FIGURE 5 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 2.0716

Ordre de convergence erreur maximum relative : 2.0443

Cas des triangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.26602E+00	0.23683E+00	0.50000E+00
0.78958E-01	0.98470E-01	0.25000E+00
0.20839E-01	0.36604E-01	0.12500E+00
0.50826E-02	0.12107E-01	0.62500E-01
0.12352E-02	0.37298E-02	0.31250E-01
0.30907E-03	0.12572E-02	0.15625E-01

TABLE 6 – Erreurs numériques

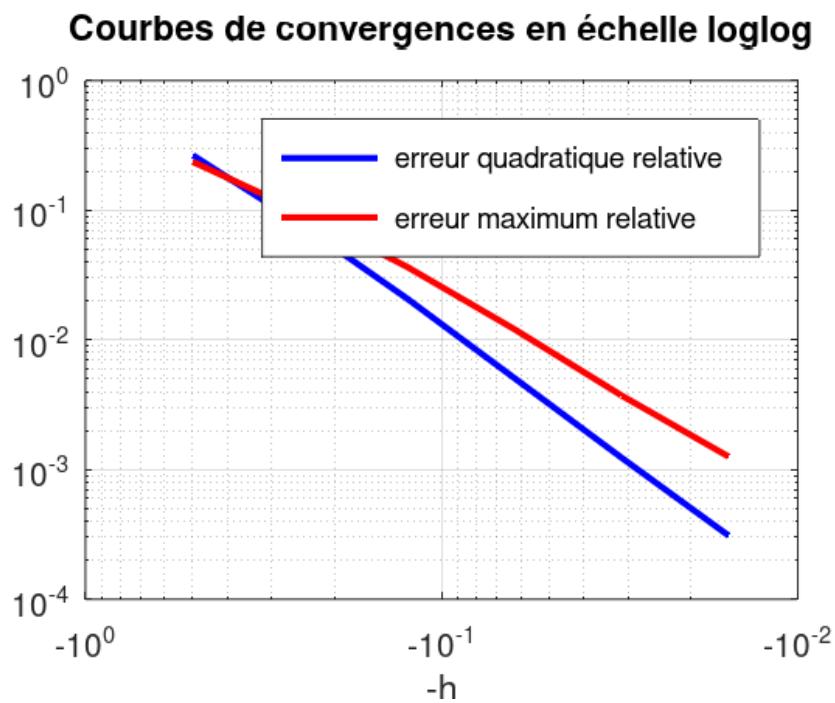


FIGURE 6 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 1.9651

Ordre de convergence erreur maximum relative : 1.53

2.2 Domaine 2

2.2.1 Cas 1

Cas des quadrangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.98024E+00	0.10000E+01	0.16667E+00
0.95508E+00	0.10000E+01	0.83333E-01
0.93675E+00	0.10000E+01	0.41667E-01
0.92570E+00	0.10000E+01	0.20833E-01
0.91962E+00	0.10000E+01	0.10417E-01
0.91644E+00	0.10000E+01	0.52080E-02

TABLE 7 – Erreurs numériques

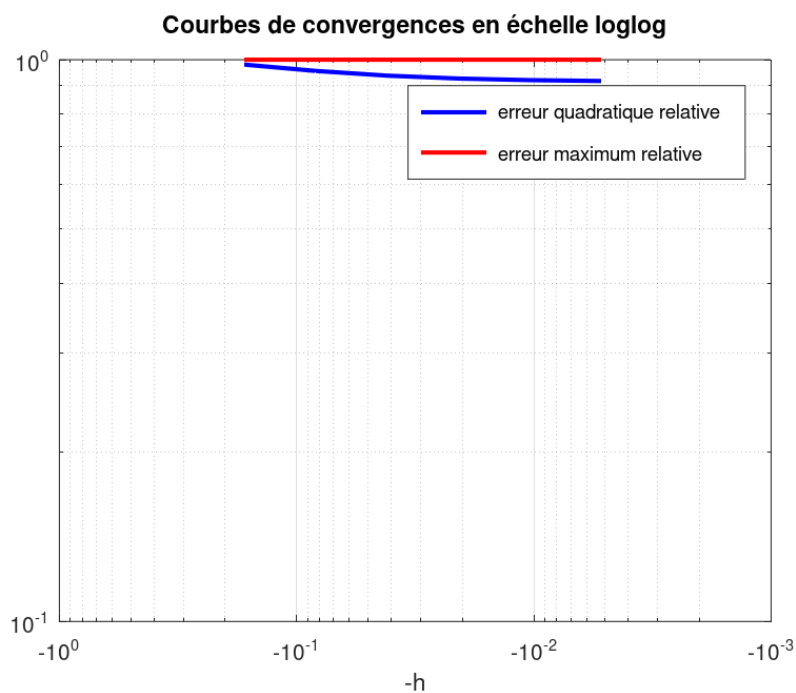


FIGURE 7 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 0.019038

Ordre de convergence erreur maximum relative : 0

Cas des triangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.98612E+00	0.10000E+01	0.16667E+00
0.95935E+00	0.10000E+01	0.83333E-01
0.93842E+00	0.10000E+01	0.41667E-01
0.92621E+00	0.10000E+01	0.20833E-01
0.91976E+00	0.10000E+01	0.10417E-01
0.91647E+00	0.10000E+01	0.52080E-02

TABLE 8 – Erreurs numériques

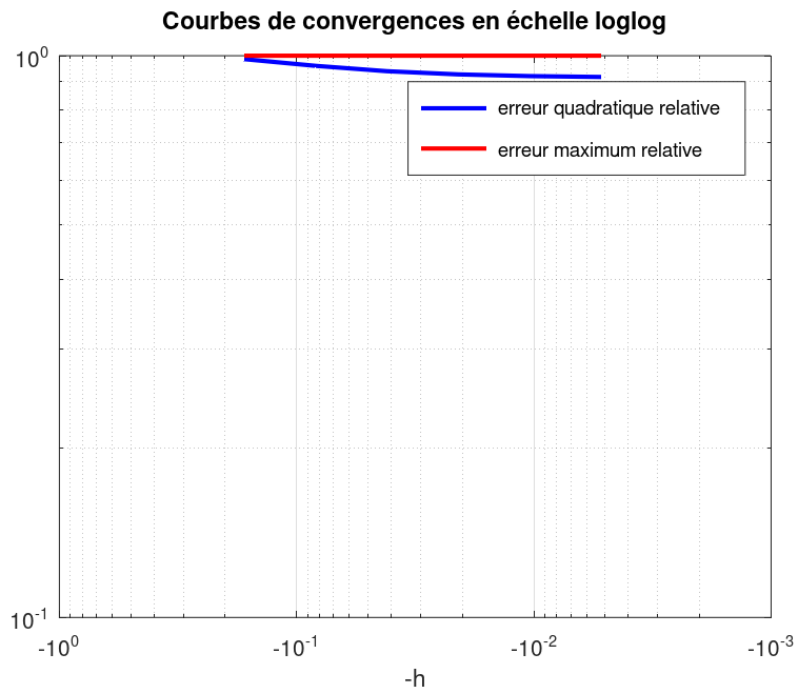


FIGURE 8 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 0.020847

Ordre de convergence erreur maximum relative : 0

2.2.2 Cas 2

Cas des quadrangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.10984E-02	0.14646E-02	0.16667E+00
0.33738E-03	0.30935E-03	0.83333E-01
0.94084E-04	0.83725E-04	0.41667E-01
0.23992E-04	0.19630E-04	0.20833E-01
0.35294E-05	0.30994E-05	0.10417E-01
0.64071E-04	0.50505E-04	0.52080E-02

TABLE 9 – Erreurs numériques

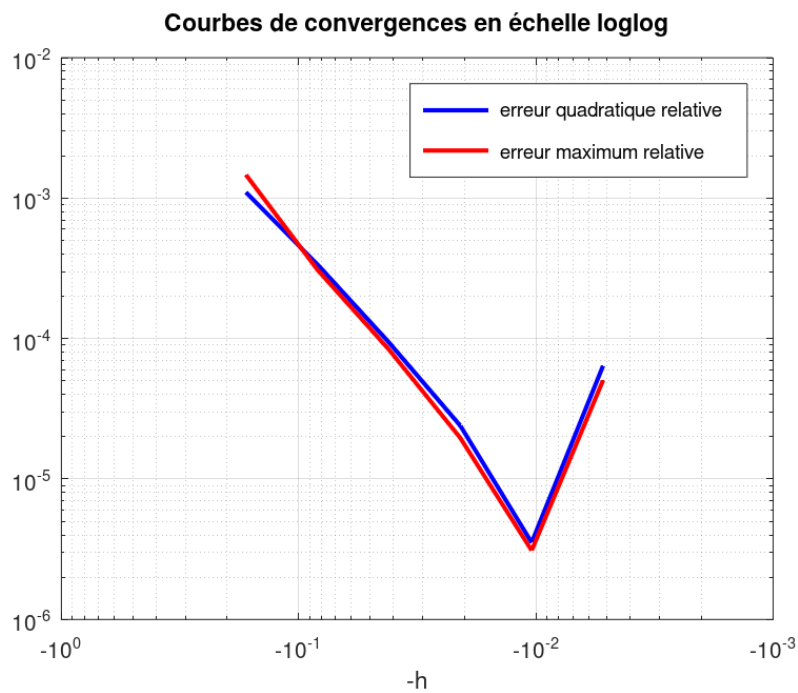


FIGURE 9 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 1.2058

Ordre de convergence erreur maximum relative : 1.323

Cas des triangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.30635E-02	0.40847E-02	0.16667E+00
0.11897E-02	0.11329E-02	0.83333E-01
0.35475E-03	0.29186E-03	0.41667E-01
0.95288E-04	0.72837E-04	0.20833E-01
0.24264E-04	0.17444E-04	0.10417E-01
0.45382E-04	0.33418E-04	0.52080E-02

TABLE 10 – Erreurs numériques

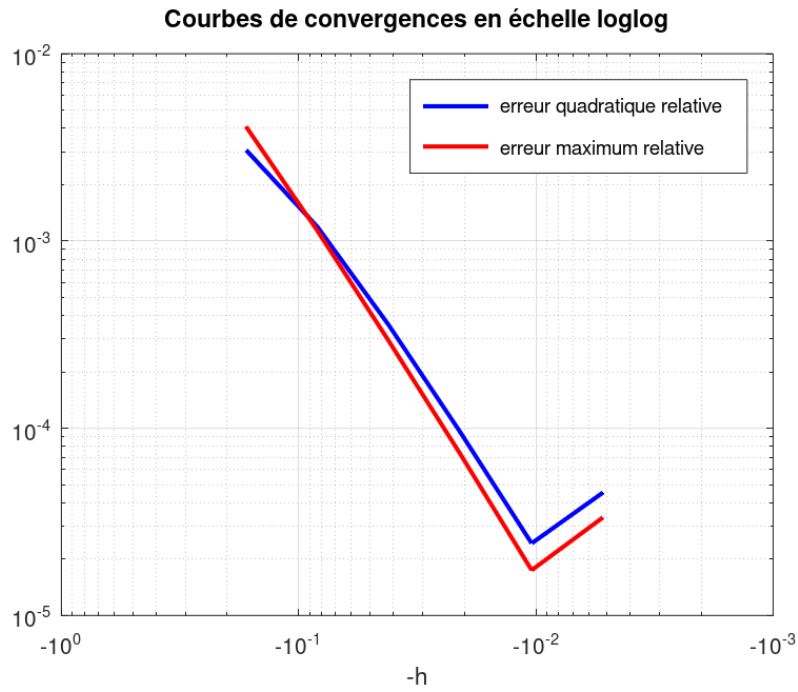


FIGURE 10 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 1.4036

Ordre de convergence erreur maximum relative : 1.5638

2.2.3 Cas 3

Cas des quadrangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.91501E+00	0.10000E+01	0.16667E+00
0.86322E+00	0.10000E+01	0.83333E-01
0.85784E+00	0.10000E+01	0.41667E-01
0.84461E+00	0.10000E+01	0.20833E-01
0.83690E+00	0.10000E+01	0.10417E-01
0.83349E+00	0.10000E+01	0.52080E-02

TABLE 11 – Erreurs numériques

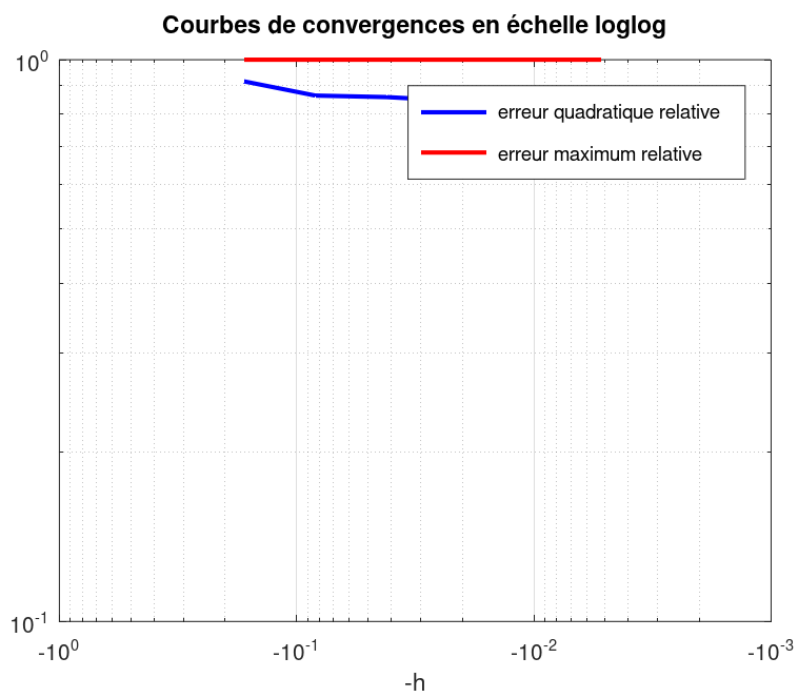


FIGURE 11 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 0.023701

Ordre de convergence erreur maximum relative : 0

Cas des triangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.91018E+00	0.10000E+01	0.16667E+00
0.85426E+00	0.10000E+01	0.83333E-01
0.83789E+00	0.10000E+01	0.41667E-01
0.82227E+00	0.10000E+01	0.20833E-01
0.83927E+00	0.10000E+01	0.10417E-01
0.81469E+00	0.10000E+01	0.52080E-02

TABLE 12 – Erreurs numériques

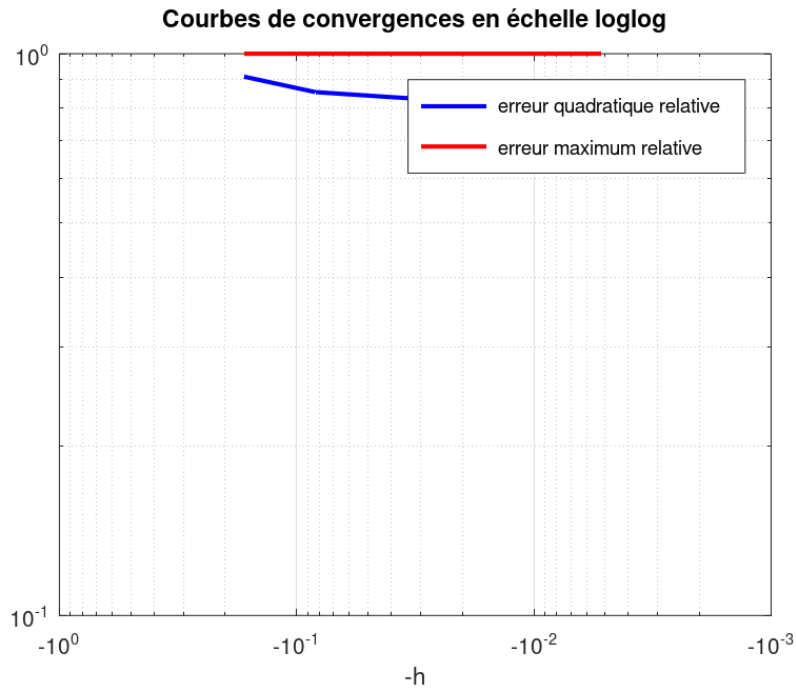


FIGURE 12 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 0.023701
Ordre de convergence erreur maximum relative : 0

3 Conclusion